



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Mohammad Khirz El Jausyan - 5024241009

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan ledakan teknologi internet yang kian masif, ketersediaan alamat IPv4 secara global telah mencapai titik kritis. Menanggapi tantangan ini, protokol IPv6 dihadirkan sebagai terobosan fundamental dengan ruang alamat yang jauh lebih ekspansif untuk mengakomodasi pertumbuhan perangkat digital di masa mendatang. Implementasi IPv6 tidak sekadar menawarkan kapasitas yang lebih luas, namun juga mengoptimalkan struktur header guna meningkatkan efisiensi transmisi data. Dalam lanskap jaringan saat ini, kemahiran dalam memahami transisi serta sinergi antara protokol lama dan baru menjadi aspek yang sangat krusial bagi setiap praktisi IT.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai mekanisme kerja protokol generasi terbaru ini sangat diperlukan untuk menjawab tantangan skalabilitas infrastruktur di era digital. Salah satu keunggulan utama IPv6 terletak pada penyederhanaan mekanisme routing serta fleksibilitas pengelolaan alamat melalui fitur *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC). Meski menawarkan fleksibilitas tinggi, konfigurasi yang presisi tetap menjadi syarat mutlak agar manajemen lalu lintas data antar departemen dapat berjalan secara terorganisir dan efisien.

Selain evolusi pada lapisan logika protokol, arsitektur fisik jaringan juga mengalami transformasi besar ke arah teknologi nirkabel dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai medium transmisi utama. Jaringan *wireless* memberikan tingkat mobilitas yang jauh melampaui kemampuan jaringan kabel tradisional. Dalam ekosistem ini, perangkat seperti *Wireless Router* dan *Access Point* berperan sebagai penghubung vital antara dunia nirkabel dan infrastruktur kabel inti. Fleksibilitas ini didukung oleh standar IEEE 802.11 yang terus berkembang untuk menyediakan *bandwidth* yang lebih besar dan jangkauan sinyal yang lebih luas. Mengingat sifat medianya yang terbuka, keamanan menjadi prioritas utama, di mana protokol seperti WPA2 atau WPA3 wajib diimplementasikan guna melindungi integritas data dari potensi ancaman eksternal.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Definisi Jaringan Wireless

Jaringan nirkabel adalah arsitektur komunikasi data yang menggunakan ruang bebas sebagai media penghantar sinyal untuk menghubungkan berbagai perangkat tanpa ketergantungan pada kabel fisik. Sebagai pengganti kabel tembaga atau serat optik, teknologi ini mengandalkan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan paket informasi. Keuntungan utama dari sistem ini adalah mobilitas tinggi yang memungkinkan pengguna tetap terkoneksi selama berada dalam cakupan sinyal yang tersedia.

1.2.2 Klasifikasi Tipe Jaringan Wireless

Secara fungsional, teknologi nirkabel lokal dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis utama:

- **Wi-Fi (Wireless Fidelity):** Teknologi standar untuk membangun *Wireless Local Area Network* (WLAN) yang memfasilitasi koneksi internet berkecepatan tinggi dalam area tertentu.
- **Bluetooth:** Standar komunikasi jarak pendek yang beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz, ideal untuk koneksi langsung antarperangkat (P2P) dengan konsumsi energi yang minimal.

1.2.3 Arsitektur Standar IEEE 802.11

Seluruh teknologi Wi-Fi berpijak pada standar global IEEE 802.11. Aturan ini mencakup spesifikasi pada lapisan fisik dan kontrol akses media (MAC). Evolusi standar ini bertujuan untuk terus meningkatkan kapasitas data serta efisiensi penggunaan spektrum frekuensi agar dapat melayani lebih banyak perangkat secara simultan.

1.2.4 Wireless Access Point dan Wireless Router

Meskipun sama-sama memancarkan sinyal Wi-Fi, keduanya memiliki peran yang berbeda dalam topologi jaringan:

- **Access Point (AP):** Beroperasi pada Layer 2 dan berfungsi sebagai jembatan yang memperluas jaringan kabel ke nirkabel tanpa kemampuan *routing* atau manajemen IP secara mandiri.
- **Wireless Router:** Perangkat multifungsi di Layer 3 yang menggabungkan kemampuan *routing*, manajemen alamat IP via DHCP, fitur keamanan *firewall*, dan pemancar Wi-Fi dalam satu unit.

1.2.5 Wireless Network Interface Controller (W-NIC)

W-NIC adalah komponen perangkat keras yang memungkinkan komputer untuk mengonversi data digital menjadi sinyal radio. Komponen ini dilengkapi dengan *radio transceiver*, antena, dan alamat MAC unik sebagai identitas fisik perangkat di jaringan. W-NIC dapat berupa modul internal pada laptop maupun adaptor USB eksternal.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Mana yang Lebih Baik, Jaringan Wired atau Wireless?** Pemilihan antara keduanya sangat bergantung pada skenario penggunaan. Jaringan kabel (*wired*) adalah pilihan terbaik untuk perangkat statis yang membutuhkan stabilitas tinggi dan transfer data besar, seperti *server* atau komputer kantor. Sebaliknya, jaringan nirkabel (*wireless*) lebih unggul untuk perangkat *mobile* seperti *smartphone* dan laptop yang membutuhkan fleksibilitas tanpa hambatan kabel fisik.
2. **Apa Perbedaan antara Modem, Router, dan Access Point?** Setiap perangkat memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi:
 - **Modem:** Berperan sebagai pintu masuk internet dengan mengubah sinyal dari penyedia layanan (ISP) menjadi format digital yang dapat diproses oleh perangkat lokal.
 - **Router:** Mengelola lalu lintas data dalam jaringan lokal, mengalokasikan alamat IP kepada setiap perangkat, dan menghubungkan jaringan internal dengan jaringan internet global.
 - **Access Point:** Fokus pada perluasan akses nirkabel dengan mengubah koneksi kabel dari *switch* atau *router* menjadi sinyal Wi-Fi agar dapat diakses oleh perangkat tanpa kabel.
3. **Perangkat Apa yang Dipilih untuk Menghubungkan Dua Ruangan di Gedung Berbeda Tanpa Kabel?** Solusi paling optimal untuk menghubungkan dua lokasi berbeda tanpa kabel adalah menggunakan **Wireless Bridge Terarah** (seperti Ubiquiti AirGrid atau NanoStation).

Beberapa alasannya antara lain:

- **Metode Point-to-Point:** Memungkinkan transmisi sinyal yang terfokus ke satu arah secara lurus, menjamin stabilitas koneksi jarak jauh antar gedung.
- **Frekuensi 5 GHz:** Menggunakan frekuensi yang lebih bersih dari gangguan interferensi dibandingkan frekuensi standar 2.4 GHz.
- **Daya Tahan:** Dirancang khusus untuk penggunaan luar ruangan dengan proteksi terhadap cuaca ekstrem.
- **Fitur PoE:** Memudahkan instalasi karena daya listrik disalurkan melalui kabel LAN tunggal yang sama dengan data.